Лабораторна робота №2

Тема: Віртуалізація списків та побудова навігації.

Мета: Формування практичних навичок застосування інструментів віртуалізації списків для оптимізації рендерингу даних, а також проектування ієрархічних систем навігації та захищених маршрутів у середовищі Expo Router.

Завдання:

1. У терміналі виконайте команду для ініціалізації проєкту з актуальною версією SDK:
npx create-expo-app@latest
Щоб прибрати демонстраційний код, виконайте команду скидання:
npm run reset-project

2. Для встановлення додаткових бібліотек у проєкт Expo потрібно використовувати спеціальну команду **npx expo install <назва_бібліотеки>**.

https://docs.expo.dev/router/introduction/

https://docs.expo.dev/router/advanced/drawer/

Для запуску локального сервера розробки використайте одну з наступних команд залежно від потреби:

- **npx expo start** — стандартний запуск сервера розробки.
- **npx expo start --clear** — запуск із попереднім очищенням кешу (корисно, якщо виникають збої або не оновлюються стилі/залежності).
- **npx expo start --tunnel** — запуск через тунельоване з'єднання (корисно, якщо мобільний пристрій і комп'ютер перебувають у різних мережах або виникають проблеми з Wi-Fi).

Для запобігання перекриттю елементів інтерфейсу вирізами екрана, статус-баром та системними панелями навігації використати:
https://docs.expo.dev/develop/user-interface/safe-areas/

3. Реалізувати такі екрани додатку та архітектурні рішення:

- **Глобальний стан (Авторизація):** Створити контекст авторизації зі станом isAuthenticated та функціями login() і logout(). Обгорнути кореневий файл app/_layout.jsx у створений провайдер.
- **Екран входу (Публічний):** Створити файл app/login.jsx із формою авторизації. Після успішного входу користувач має автоматично перенаправлятися в застосунок.
- **Захищена Drawer-навігація:** Створити групу маршрутів app/(drawer). У файлі _layout.jsx цієї групи реалізувати перевірку: якщо користувач не авторизований, виконувати перенаправлення (<Redirect>) на екран входу. Для авторизованих повернути компонент <Drawer> із кнопкою "Вийти" (викликає logout()).
- **Вкладений Stack (Новини):** Створити підгрупу app/(drawer)/(news) для реалізації стекової навігації всередині бічного меню. Вимкнути заголовок стека (headerShown: false), щоб уникнути його дублювання із заголовком Drawer.
- **Стрічка новин (FlatList):** На головному екрані новин (app/(drawer)/(news)/index.jsx) використати компонент FlatList для виведення масиву новин (100+ елементів). Обов'язково реалізувати оновлення списку жестом (Pull-to-Refresh) та підвантаження даних при прокрутці вниз (Infinite Scroll — з використанням onEndReached, onEndReachedThreshold). Задати параметри оптимізації(getItemLayout — функція, яка розраховує координати елементів без необхідності додаткового вимірювання розмітки; обгорнути компонент картки новини в React.memo, щоб уникнути повторного рендерингу вже відображених елементів при оновленні стану батьківського компонента). https://reactnative.dev/docs/flatlist
- **Деталі новини (Динамічний маршрут):** Створити екран app/(drawer)/(news)/[id].jsx. При натисканні на картку новини відкривати цей екран, отримуючи переданий параметр id за допомогою хука useLocalSearchParams з Expo Router. https://docs.expo.dev/router/basics/navigation/#dynamic-routes-and-url-parameters

- **Довідковий центр (SectionList):** Створити екран app/(drawer)/faq.jsx. Згенерувати згрупований масив даних (запитання та відповіді, розбиті за темами) та відобразити його за допомогою компонента SectionList. https://reactnative.dev/docs/sectionlist

Контрольні запитання:

1. Як працює вкладена навігація в архітектурі Expo Router?

2. Яким чином реалізується захист маршрутів від неавторизованого доступу?

3. Чим FlatList відрізняється від ScrollView та що таке віртуалізація списків?

4. Як отримати параметри динамічного маршруту на цільовому екрані в Expo Router?

5. Яку структуру даних приймає компонент SectionList?

4. Розмістити код на GitHub/GitLab у власному репозиторії «**MobileLabsRN2026**». У репозиторії має бути створена окрема папка **lab2** із вихідним кодом застосунку.

Також необхідно додати файл **README.md**, що містить опис проєкту, інструкцію із запуску, скріншоти та висновки з відповідями на контрольні запитання.

Надати доступ до репозиторію, відправити лист на пошту **kipz_nsi@ztu.edu.ua** та продемонструвати роботу додатку.